八年级上册数学测试卷

考试时间：120 分钟　　满分：120 分

注意：请将答案写在答题卡上，写在试卷上无效。

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。每小题只有一个正确选项。）

1. 已知三角形的一个角为 50°，另两个角分别为 $2x+10$ 和 $2x-10$（单位：度），则 x 的值为（　　）

   A. 40　　**B.** 45　　**C.** 50　　**D.** 55

2. 下列各组线段中，能构成三角形的是（　　）

   A. $3, 4, 5$　　**B.** $1, 2, 3$　　**C.** $2, 3, 6$　　**D.** $4, 5, 10$

3. 下列图形中，是轴对称图形的是（　　）

   A. 平行四边形　　**B.** 等腰梯形　　**C.** 一般三角形　　**D.** 一般梯形

4. 计算 $(x+2)(x-3)$ 的结果是（　　）

   A. x^2-x-6　　**B.** x^2+x-6　　**C.** x^2-x+6　　**D.** x^2+x+6

5. 下列多项式中，不能用平方差公式分解因式的是（　　）

   A. x^2-1　　**B.** $4a^2-9b^2$　　**C.** $-x^2+y^2$　　**D.** x^2+4

6. 化简 $\dfrac{x^2-4}{x^2-4x+4}$ 的结果是（　　）

   A. $\dfrac{x+2}{x-2}$　　**B.** $\dfrac{x-2}{x+2}$　　**C.** 1　　**D.** -1

7. 等腰三角形的两边长分别为 5 和 10，则该三角形的周长为（　　）

   A. 20　　**B.** 25　　**C.** 20 或 25　　**D.** 15

8. 计算 $(-2x^2y)^3$ 的结果是（　　）

   A. $-6x^6y^3$　　**B.** $-8x^6y^3$　　**C.** $8x^6y^3$　　**D.** $-8x^5y^3$

9. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$AB=AC$，D 是 BC 的中点，$\angle BAD=35^\circ$，则 $\angle C$ 的度数为（　　）

   A. 35°　　**B.** 55°　　**C.** 65°　　**D.** 70°

10. 已知等腰三角形的一个角为 80°，则它的另外两个角分别是（　　）

    A. $20^\circ, 80^\circ$　　**B.** $50^\circ, 50^\circ$　　**C.** $80^\circ, 20^\circ$　　**D.** $50^\circ, 50^\circ$ 或 $80^\circ, 20^\circ$

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分。）

11. 计算：$(a^2b)^3 =$ _____。

12. 三角形的两条边长分别为 3 和 7，则第三边的取值范围是 _____。

13. 分解因式：$x^2 - 5x + 6 =$ _____。

14. 若等腰三角形的底边长为 6，周长为 16，则腰长为 _____。

15. 计算：$\dfrac{x}{x-1} - \dfrac{1}{x-1} =$ _____。

16. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle C = 90^\circ$，AD 是 $\angle BAC$ 的平分线，$DE \perp AB$ 于 E，若 $AC = 6$，$BC = 8$，$AB = 10$，则 $DE =$ _____。

三、解答题（本大题共 8 小题，共 72 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。）

17.（8 分）已知 $\triangle ABC$ 中，D 是 BC 的中点，$DE \perp AB$ 于 E，$DF \perp AC$ 于 F，且 $DE = DF$。

求证：$\triangle BDE \cong \triangle CDF$。

18.（8 分）先化简，再求值：$(2x+1)(2x-1) - 4x(x-1)$，其中 $x = \dfrac{1}{2}$。

19.（8 分）化简求值：$\dfrac{x}{x^2-4}-\dfrac{1}{x^2-4x+4}$，其中 $x=3$。

20.（10 分）如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle C=90^\circ$，$AC=6$，$BC=8$，$CD\perp AB$ 于 D。

（1）求 AB 的长；

（2）求 CD 的长。

21.（10 分）如图，已知 $AB=CD$，$\angle B=\angle C$，$BF=CE$。

求证：$\triangle ABF\cong\triangle DCE$。

22.（8 分）已知 $x^2-2x+m=(x-3)(x+n)$，其中 m、n 为常数，求 $m+n$ 的值。

23.（10 分）如图，在 $\triangle ABC$ 中，$AB = AC$，D 是 AB 的中点，$DE \parallel BC$ 交 AC 于 E。

（1）求证：DE 平分 AE；

（2）若 $AB = 10$，$BC = 6$，求 $\triangle ADE$ 的周长。

24.（10 分）某文具店笔记本每本 5 元，钢笔每支 y 元。小明买了 4 本笔记本和 6 支钢笔共花费 70 元。

（1）求每支钢笔的价格；

（2）若小明买 m 本笔记本和 n 支钢笔恰好花费 70 元，求 m 和 n 的关系式。